எடுத்துக்காட்டு 3.50 நீக்கல் முறையில் தீர்வு காண்க: $4a+3b=65$ மற்றும் $a+2b=35$

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை, $4a+3b=65$ .....(1)

$a+2b=35$ .....(2)

(2) ஐ 4 ஆல் பெருக்க $4a + 8b = 140$

(1) இலிருந்து $4a + 3b = 65$

$(-)\quad(-)\quad(-)$

$5b = 75$ இதிலிருந்து $b = 15$

$b = 15$ என (2) இல் பிரதியிட,

$a + 2(15) = 35$ இதிலிருந்து $a = 5$

ஆகவே, தீர்வு $a = 5, b = 15$.

சரிபார்த்தல் :

$4a+3b = 65$ ...(1)

$4(5)+3(15) = 65$

$20 + 45 = 65$

$65 = 65$ மெய்

$a + 2b = 35$ ...(2)

$5 + 2(15) = 35$

$5+30 = 35$

$35 = 35$ மெய்

எடுத்துக்காட்டு 3.51 நீக்கல் முறையைப் பயன்படுத்தித் தீர்வு காண்க: $8x-3y=5xy$ மற்றும் $6x-5y=-2xy$

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகள் $8x-3y=5xy$ ...(1)

$6x-5y=-2xy$ ...(2)

கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பில் xy என்ற உறுப்பு உள்ளதால் இது ஒரு நேரிய சமன்பாட்டில் அமைந்த தொகுப்பு அல்ல. மேலும், $x=0$ எனில், $y=0$ இதே போல் $y=0$ எனில், $x=0$ என்பதையும் கவனிக்க. ஆகவே, $(0,0)$ என்பது தொகுப்பின் ஒரு தீர்வாகும். மேலும் $x \uparrow 0$ மற்றும் $y \uparrow 0$ என்றவாறு வேறொரு தீர்வும் இருக்க இயலும்.

$x \uparrow 0,\ y \uparrow 0$ என்பனவற்றைக் கருத்தில் கொள்வோம்.

ஒவ்வொரு சமன்பாட்டின் இரண்டு பக்கங்களையும் xy ஆல் வகுக்க,

(1) இலிருந்து $\frac{8x}{xy}-\frac{3y}{xy}=\frac{5xy}{xy}$ நாம் பெறுவது, $\frac{8}{y}-\frac{3}{x}=5$ ...(3)

(2) இலிருந்து $\frac{6x}{xy}-\frac{5y}{xy}=\frac{-2xy}{xy}$ நாம் பெறுவது, $\frac{6}{y}-\frac{5}{x}=-2$ ...(4)

$a=\frac{1}{x},\ b=\frac{1}{y}$ என்க.

(3) மற்றும் (4) ஆனது, $8b-3a=5$ ...(5)

$6b-5a=-2$ ...(6) என ஆகும்.

இவை a மற்றும் b ஆல் அமைந்த நேரிய சமன்பாடுகள் ஆகும்.

a ஐ நீக்குவதற்காக, $(5)\times 5 \Rightarrow \quad 40b-15a=25$ .....(7)

$(6)\times 3 \Rightarrow \quad 18b-15a=-6$ .....(8)

3 Algebra_TM_T1.indd 137 02/12/2022 20:31:18